Claas Wegner

OZHB – Neuigkeiten im Bereich der Hochbegabungsforschung an der Universität Bielefeld

Vorstellung des „Osthushenrich-Zentrums für Hochbegabungsforschung an der Fakultät für Biologie“ (OZHB)

1. Einleitung

Der folgende Artikel befasst sich mit dem OZHB, das an der Universität Bielefeld unter der Leitung von Prof. Dr. Claas Wegner etabliert wurde. Es handelt sich hierbei um ein Zentrum für Hochbegabungsforschung, durch das ein ganzheitlicher Ansatz in der Hochbegabungsforschung und -förderung verfolgt wird. Im Mittelpunkt des Projekts stehen die Förderung der MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Chemie) und Technik. Das Zentrum bietet Schüler*innen aus der Region die Möglichkeit, im Hinblick auf ihre Neigungen und Fähigkeiten in den MINT-Fächern beraten, getestet und gefördert zu werden.

Anders als lernschwächere Schüler*innen, die durch unter dem Altersdurchschnitt liegende Leistungen auffallen, bleiben hochbegabte Lernende oft unentdeckt. Manchmal erkennt man bei hochbegabten Schüler*innen ihre Fähigkeiten früh, da sie beispielsweise jahrelang zu den Klassenbesten zählen, eine Klasse überspringen oder sich durch spezielle Fähigkeiten oder Kenntnisse auszeichnen. Andere hochbegabte Kinder hingegen fallen während ihrer gesamten Schulzeit nicht auf und die Hochbegabung wird auch später nicht erkannt. Hochbegabte Schüler*innen sind keine „Wunderkinder“ oder „Genies“, wie sie oft bezeichnet werden. Hochbegabte sind viel häufiger zu finden, als man denkt.

2. Ausrichtung des OZHB

Das OZHB steht auf drei Säulen: die Säule der Wissenschaft, die Säule der Weiterbildung und die Säule der Praxis und der Projekte. Die Säule der „Wissenschaft“ beinhaltet die theoretischen Aspekte zur Hochbegabungsförderung und -forschung sowie den Bereich der Diagnostik und Beratung. Die Theorien und die Expertisen der Fachdidaktiken und sämtliche Beratungs- und Professionalisierungsprozesse werden in der Säule „Weiterbildung“ untergebracht. Die verschiedenen Facetten der Hochbegabungsforschung und -förderung werden miteinander vernetzt und praktisch durch die verschiedenen Kurse für die Schüler*innen, Studierenden (aus Pädagogik, Psychologie und allen naturwissenschaftlichen Lehramtsfächern) und Lehrer*innen in der Säule „Praxis und Projekte“ umgesetzt. Dadurch wird ein

Theorie-Praxis-Transfer ermöglicht. Angebote zur Verknüpfung von Theorie und Praxis vereinen sich hier für Lernende, die die angebotenen Projekte besuchen können, für Studierende, die somit schon frühzeitig mit dem Thema Hochbegabung in Kontakt kommen, und für Lehrerkräfte und Erzieher*innen, die im Rahmen von Fortbildungen und Qualifikationen an diesen teilnehmen können. Das kommt auch der Forderung von Grainer (2018) nach, denn das Thema der Hochbegabung darf im Studium und in der Berufsausbildung nicht nur partiell vorkommen. Qualifizierungsmöglichkeiten für Lehrkräfte und Erzieher*innen müssen geschaffen werden, um „nachhaltig die Bildungschancen hochbegabter Kinder und Jugendlicher in Kita und Schule systematisch zu verbessern" (Grainer, 2018).

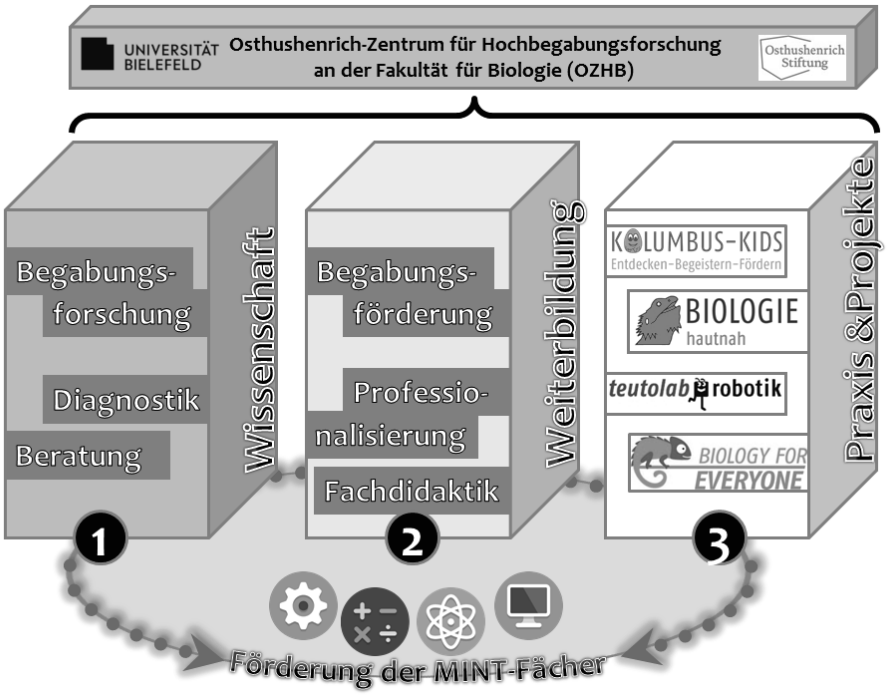

Abbildung 1: Übersicht über das Grundgerüst des „Osthushenrich-Zentrums für Hochbegabungsforschung an der Fakultät für Biologie" (OZHB).

Die Säule „Praxis und Projekte" umfasst unter anderen das institutionalisierte Enrichment-Projekt *„Kolumbus-Kids"*, das bereits seit 2006 an der Universität Bielefeld besteht und ca. 150 naturwissenschaftlich hochbegabte Schüler*innen in insgesamt zehn Kursen pro Halbjahr schuljahresbegleitend von der vierten bis siebten Klasse im Sinne der Wissenschaftspropädeutik fordert und fördert. Dabei stehen das Erlernen und Aneignen von wissenschaftlichen Methoden sowie die problem- und handlungsorientierte Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Fragestellungen im Fokus (Borgmann & Wegner, 2012; Wegner & Grotjohann, 2008, 2010). Zu dieser Säule zählen außerdem zahlreiche Ein- und Mehrtagesworkshops, die sich

biologischen Inhalten („*Biologie-hautnah*“) und Bereichen der Technik und Informatik („*teutolab-robotik*“) widmen. Während das Projekt „*Biologie-hautnah*“ (Wegner & Strehlke, 2015) das Ziel verfolgt, Schüler*innen die Biologie besonders durch den Kontakt zu den projekteigenen Tieren hautnah erleben zu lassen, hat sich das „*teutolab-robotik*“ zum Ziel gesetzt, Lernende schon frühzeitig beim Umgang mit Technologie und dem Nutzen verschiedener Medien zu unterstützen. Der inklusive Charakter dieser Säule wird durch das Projekt „*Biology for Everyone*“, das im Artikel Schmiedebach und Wegner (ebenfalls in diesem Band) beschrieben wird, gefestigt, denn aufgrund aktueller politischer Entwicklungen spielt die Beschulung von neuzugewanderten Lernenden im deutschen Bildungssystem eine zunehmende Rolle. Das Projekt hat die sprachliche und naturwissenschaftliche Förderung von neuzugewanderten Schüler*innen zum Ziel (Wegner & Schmiedebach, 2018).

Durch das Projekt „*Biologie-hautnah*“ werden jährlich ca. 3.000 Schüler*innen der achten bis zwölften Jahrgangsstufe problem- und handlungsorientiert an die bedeutenden Phänomene der Natur herangeführt. Das Angebot aus dem „teutolab-robotik“ nutzen bereits 1000 technikbegabte und -interessierte Schüler*innen der Sekundarstufe II. Insgesamt werden so jährlich über 4.180 Schüler*innen durch Workshops oder den wöchentlichen Unterricht in der Fakultät für Biologie an der Universität Bielefeld erreicht. Der Theorie-Praxis-Transfer stellt somit das Kernelement des Zentrums dar und wird durch die langfristige Einbindung in die Lehre verdeutlicht. Insbesondere die Projekte erlauben es, direkt bei den hochbegabten Schüler*innen anzusetzen und neue Förderprojekte zu entwickeln und zu erproben sowie den allgemeinen Forschungsschwerpunkt auf Hochbegabung zu verlegen. Mit der Erprobung ist erneut die oft erwähnte Evaluation der Projekte angesprochen, die es ermöglicht, neue Erkenntnisse wieder direkt in die Projekte einfließen zu lassen. Ein weiteres Beispiel „bi(o)lingual“ wird im folgenden Artikel (Ohlberger & Wegner) genauer beschrieben.

Die drei großen Blöcke „Wissenschaft“, „Weiterbildung“ und „Praxis und Projekte“ stehen im „Osthushenrich-Zentrum für Hochbegabungsforschung an der Fakultät für Biologie“ durch den gemeinsamen Hochbegabungskontext in ständigem Austausch und in Kooperation. Dabei werden theoretische Grundlagen der Hochbegabungsforschung zu Grunde gelegt, in verschiedenen Fachdidaktiken erprobt, in den Praxisprojekten überprüft und weiterentwickelt. Dieser Theorie-Praxis-Transfer ist auch das primäre Ziel von iPEGE, ein Zusammenschluss von Expert*innen, die langjährige Erfahrung in der Begabtenförderung und der Begabungsforschung verbindet. Er lässt sich im OZHB hervorragend realisieren und trägt zu der Erfüllung der Desiderate des Begabungszentrums bei.

Literatur

Borgmann, A. & Wegner, C. (2012). Förderung naturwissenschaftlich begabter Schüler im Projekt Kolumbus-Kids. *ABB-Information*, *Jahresheft 2012*, 19–23.

Grainer, K. (2018). *Weiterbildung und Studiengänge.* Verfügbar unter https://www.fachportal-hochbegabung.de/weiterbildung-anbieter/ [04.09.2018].

Wegner, C. & Grotjohann, N. (2008). Kolumbus-Kids – Förderung begabter Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I. In H. P. Klein, N. Grotjohann, A. Preisfeld, G. Trommer & P. Dierkes (Hrsg.), *Aktuelle Themen aus den Bildungs- und Biowissenschaften. Festband zur Gründung der Gesellschaft für Didaktik der Biowissenschaften* (S. 99–111). Herzogenrath: Shaker Verlag.

Wegner, C. & Grotjohann, N. (2010). Förderung naturwissenschaftlich begabter SchülerInnen im Projekt „Kolumbus-Kids". *ABB Drucke*, *9*, 55–65.

Wegner, C. & Schmiedebach, M. (2018). Von der Handlungs- zur Bildungssprache – Beschulung neuzugewanderter Schüler*innen. *Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 23*(1), 53–70.

Wegner, C. & Strehlke, F. (2015). The Benefits of the German Science Project ‚Biology Up Close'. *Nordic Studies in Science Education, 3*(11), 304–312. DOI: https://doi.org/10.5617/nordina.902

Stephanie Ohlberger und Claas Wegner

Welche Schülertypen profitieren von bilingualen Modulen im Biologieunterricht?

Ausgewählte Ergebnisse einer Fragebogenstudie

1. Theoretischer Hintergrund

1.1 Bilingualer Unterricht in Deutschland

Bilingualer Unterricht ist kein neues Phänomen in Deutschland, besonders aber in den letzten Jahren breitet sich das Angebot an Schulen kontinuierlich aus und mehr Strukturen werden geschaffen. Dies geht vor allem damit einher, dass auf europäischer Ebene an einem einheitlichen Verständnis von bilingualem Unterricht, in der europäischen Sprachenpolitik als „Content and Language Integrated Learning" (*kurz*: CLIL) bekannt, gearbeitet wird. Der Begriff CLIL (wird im Folgenden synonym zu „bilingualer Unterricht" verwendet) verdeutlicht die enge Verbundenheit von Fach- und Sprachunterricht, der somit idealerweise einen Mehrwert für die beteiligten SchülerInnen darstellen soll.

In Deutschland hat bilingualer Unterricht seine Ursprünge in den 1960er-Jahren, war zu dem Zeitpunkt jedoch nur vereinzelt insbesondere an der deutsch-französischen Grenze verbreitet; erst seit den 1990ern und nach der Jahrtausendwende kann man von einem wahren „Boom" des bilingualen Unterrichts in Deutschland sprechen, was nicht zuletzt politisch motiviert war (KMK, 2013; MSW NRW, 2011). Als dominierende CLIL-Sprache hat sich Englisch durchgesetzt.

Auf organisatorischer Ebene ist das zurzeit bekanntere Modell das der „bilingualen Züge oder Zweige". Dies soll mit folgender Tabelle dem epochalen Modell der „bilingualen Module" gegenübergestellt werden (s. Tab. 1).

Tabelle 1: Vergleich von bilingualen Zweigen und Modulen (Krechel, 2003, S. 194f.).

	Bilinguale Zweige	Bilinguale Module
Umfang	Über mehrere Klassenstufen hinweg, Beginn meist in J7	Epochal einsetzbar, Dauer 2–20 Unterrichtsstunden (meist auf eine Einheit begrenzt)
Zugang	(Meist) über gute Noten und hohe Motivation für die Fremdsprache – Selektion, Profilkurs	Für alle Schüler einer Klasse
Vorbereitung	Ab J5/6 zwei zusätzliche Stunden in der Fremdsprache; oft hat Schule sprachliches Profil	Keine besondere sprachliche Vorbereitung; oftmals Testvariante für Schüler und Lehrer
Schulform	Überwiegend Gymnasien	Nicht eingeschränkt
Fächer	Klassischerweise Sozialwissenschaften, Geschichte und Erdkunde; Spektrum wird größer	Jedes Fach bietet sich an, oft auch in Form von Projekttagen/-wochen oder AGs

Durch die Gegenüberstellung wird deutlich, dass bilinguale Module zwar sehr flexibel, aber gleichzeitig fast ohne Vorgaben eingesetzt werden können. Die Freiheiten, die sich dadurch ergeben, können also auch schnell zum Hindernis werden. Ein großer Unterschied, der bei bisherigen Forschungsergebnissen eine erhöhte Relevanz mit sich bringt, ist die Tatsache, dass man SchülerInnen nicht gezielt auswählt, bevor man eine bilinguale Einheit durchführt, sondern bilinguale Module in einer heterogenen Klasse mit einer Vielzahl an SchülerInnen und individuellen Voraussetzungen einsetzt.

1.2 Einflussfaktoren zum Erleben von bilingualem Unterricht

Für die Beurteilung bilingualen Unterrichts durch die SchülerInnen wird als Messgröße die Neigung für Biologie bzw. Englisch nach zwei bilingualen Modulen angenommen. Da einige Einflussfaktoren dabei eine Rolle spielen können und die Beiträge durch eine Regressionsanalyse festgestellt werden sollen, werden zunächst stark verkürzt die potentiellen Prädiktoren und ihre Beziehung untereinander sowie ihre Wirkung auf die fachlichen Neigungen dargestellt (s. Abb. 1).

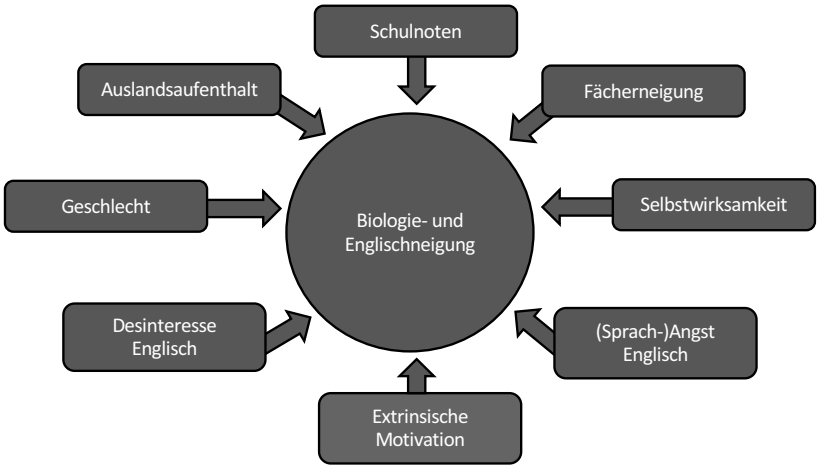

Abbildung 1: Vermutete Einflussgrößen auf Biologie- und Englischneigung der Schüler, die zwei bilinguale Module durchlaufen haben.

Es wird angenommen, dass gute **Schulnoten** in dem jeweiligen Fach (Biologie oder Englisch) auch eine positive Einstellung bzw. Neigung gegenüber dem entsprechenden Fach bedingen (Möller, Hohenstein, Fleckenstein & Baumert, 2017, S. 27). Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass ein Aufenthalt im **englischsprachigen Ausland** positive Wirkungen auf die Englischneigung der SchülerInnen hat, was nicht zuletzt durch den „Anstieg der fremdsprachigen Kompeten-

zen im Fach Englisch" zu begründen ist (Möller et al., 2017, S. 27). Außerdem ist ausschlaggebend, wie die **Einstellung/Neigung** der SchülerInnen zu einem Fach vor der Teilnahme an den bilingualen Modulen ist, um daraus abzuleiten, wie die Motivation dafür nach Ende des zweiten Moduls sein wird (Möller et al., 2017, S. 38). Dennoch muss beachtet werden, dass affektive Variablen durch bilingualen Unterricht oft nur zu sehr kleinen Vorteilen führen (Möller et al., 2017, S. 38) und hinsichtlich des allgemeinen Interessenverfalls (Daniels, 2008; Fuchs, 2013; Rumlich, 2016) insgesamt kaum positive Entwicklungen erwartet werden können.

Die Zusammenhänge zwischen Angst, Motivation und Selbstwirksamkeit sind nicht einheitlich belegt (Piniel & Csizér, 2013, S. 530). So scheint die motivationale Ausprägung das Angstempfinden zu beeinflussen, aber eine nicht vorhandene (Sprach-)Angst bedeutet nicht notwendigerweise hohe motivationale Ausprägungen (Piniel & Csizér, 2013). Andere AutorInnen wiederum bestätigen, dass die **Selbstwirksamkeit**, also „die subjektive Gewissheit, neue und schwierige Aufgaben aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen zu können" (Jerusalem, 2016, S. 169, zit. n. Feng, Wang & Rost, 2018, S. 24), durchaus für das Lern- und Leistungsverhalten von SchülerInnen verantwortlich ist (S. 24) und somit auch Einfluss auf die Fächerneigung nach dem Absolvieren zweier bilingualer Module hat.

Angst ist eine vielfach untersuchte Emotion im Sprachlernkontext, wobei sich die Besonderheit zeigt, dass es ein situationsspezifisches Konzept ist (MacIntyre, 2017, S. 12, 16). Im akademischen Kontext verursacht Angst eine geringe Schulperformanz, schlechtere Testleistungen und eine negativere Einschätzung der eigenen L2-Sprachkompetenz (MacIntyre, 2017, S. 17).

Inwiefern das **Geschlecht** der SchülerInnen eine Rolle als Faktor bei den Fachneigungen spielt, ist weiterhin stark umstritten. Es wird oft herausgefunden, dass Mädchen dem Fremdsprachenlernen gegenüber positiver eingestellt sind als Jungen (Sylvén & Thompson, 2015; Powell & Batters, 1985, zit. n. Kobayashi, 2002, S. 182). Diese Effekte sind jedoch unter Vorbehalt zu betrachten, da man diese Ergebnisse nicht selten aufgrund von Stereotypisierung und ‚gender role modelling' erhält (Kobayashi, 2002, S. 182). Dennoch hat sich vermehrt gezeigt, dass Jungen ein geringeres Interesse an den Geisteswissenschaften haben (Stanat & Begann, 2009; Kessels, 2007, zit. n. Lazarides, 2011) und Sprachen somit eher weiblich konnotiert sind (Keller, 1998; Sparfeld, Rost & Schilling, 2003, zit. n. Lazarides, 2011, S. 162). Im Bereich der Naturwissenschaften stellt das Fach Biologie eine Besonderheit dar. Gewöhnlich werden die MINT-Fächer als männliche Domäne angesehen, aber Biologie als „soft science" zeigt sich schon durch das Geschlechterverhältnis bei StudienanfängerInnen (70 % weiblich, 30 % männlich; Gebhard, Höttecke & Rehm, 2017, S. 137) als weiblich dominiert. In PISA wiederum fand man kaum signifikante Unterschiede zwischen den Biologieleistungen der Jungen und Mädchen (Kampshoff, 2007, S. 50f.). Die motivationalen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen bezüglich eines Faches können auch daher stammen, dass sie durch die Einschätzungen des Selbstvertrauens und der Leistungsstärke beeinflusst werden (Hannover, 1998, S. 113; Gardner, 1998, S. 46). So schätzen sich

Mädchen beispielsweise zu Beginn der Pubertät in den männlich dominierten Fächern deutlich schlechter als Jungen ein (Sander, Ebach & Endepohls-Ulpe, 2010, S. 99, zit. n. Steuer, 2014, S. 30).

2. Forschungsinteresse im Projekt „bi(o)lingual“

In dem Dissertationsprojekt „bi(o)lingual“ wurden bilinguale Module beforscht, da sich durch die bisher erfolgte Forschung zum bilingualen Unterricht vermehrt gezeigt hatte, dass die überwiegend positiven Ergebnisse auf sprachlicher, fachlicher und affektiver Ebene den CLIL-SchülerInnen oftmals nur deshalb zugesprochen werden konnten, da sie mit negativ selektierten SchülerInnen verglichen wurden. Dieser Umstand greift erneut die Tatsache auf, dass sich SchülerInnen für bilinguale Züge „qualifizieren“ müssen, was je nach Schule und Vorgaben über besonders gute Noten, ein Motivationsschreiben o. ä. geschieht. Nicht selten wurden diese SchülerInnen dann mit den anderen SchülerInnen an derselben Schule verglichen, die sich bewusst gegen den bilingualen Unterricht entschieden haben oder nicht in die Profilklasse aufgenommen wurden. Somit existieren im Vorfeld schon ganz unterschiedliche Voraussetzungen, sodass signifikant unterschiedliche Ergebnisse zwischen den Gruppen nicht verwunderlich sind. Der als „creaming effect“ (Rumlich, 2016; Möller, Hohenstein, Fleckenstein & Baumert, 2017; bezogen auf Immersion s. auch Genesee, 1987) bekannte Umstand macht es daher notwendig, Studien in einer heterogenen Schülerschaft durchzuführen.

Aus diesem Grund haben die AutorInnen dieses Beitrags bilinguale Module entwickelt und an regionalen Schulen durchgeführt. Die Schulen zeichneten sich dadurch aus, dass es kein bilinguales Angebot für die SchülerInnen gab, und man die Intervention der bilingualen Module deshalb in der Einführungsphase (vergleichbar mit Klasse 10 im G9-Modell) mit einer realistischen und sehr diversen SchülerInnengruppe umsetzte. Das Fach, in dem die Module stattfanden, war Biologie und ermöglichte so eine handlungsorientierte, sehr praktisch ausgerichtete Umsetzung der Module. Dies beinhaltete abgesehen von Experimenten auch viele sprachliche Hilfestellungen durch die Bereitstellung von Wörterbüchern, die Bearbeitung eines Glossars, die Auswahl zwischen englischem und deutschem Arbeitsmaterial und zweisprachigen Sicherungsphasen. Thematisch behandelten die Module Enzymatik sowie Stoffwechselphysiologie, zwei Themenbereiche, die gemäß dem Kernlehrplan für die Einführungsphase (EF) vorgeschrieben sind (Ohlberger & Wegner, 2017).

3. Studiendesign

3.1 Ablauf

Bei der Untersuchung handelt es sich um eine quasi-experimentelle Längsschnittstudie, die mit insgesamt 267 SchülerInnen in der Region Ostwestfalen durchgeführt wurde. Die SchülerInnen besuchten jeweils die EF in Gymnasien, wobei insgesamt vier verschiedene Schulen einbezogen wurden; diese sind insofern vergleichbar, dass die SchülerInnen aus ähnlichen sozialen Verhältnissen stammten und eine für Gymnasien recht typische Homogenität gegeben war.

Die Testgruppe bestand aus 184 SchülerInnen (51,1 % Mädchen, Durchschnittsalter 15,66 Jahre), die erstmalig bilingualen Unterricht in Form eines Moduls erlebten; an den Schulen gab es kein bilinguales Unterrichtsangebot, sodass man eine ganz reguläre Klasse mit diesem Unterrichtskonzept beschulte. Nach dem ersten bilingualen Modul nach dem Halbjahreswechsel wurden die SchülerInnen zunächst wieder auf Deutsch in Biologie unterrichtet, bevor das zweite bilinguale Modul kurz vor Schuljahresende durchgeführt wurde. Vor und nach jedem Modul wurden die SchülerInnen gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Somit stellte die Pre-Erhebung des zweiten Moduls gleichzeitig das 6-wöchige Follow-up des ersten Moduls dar (s. Abb. 2).

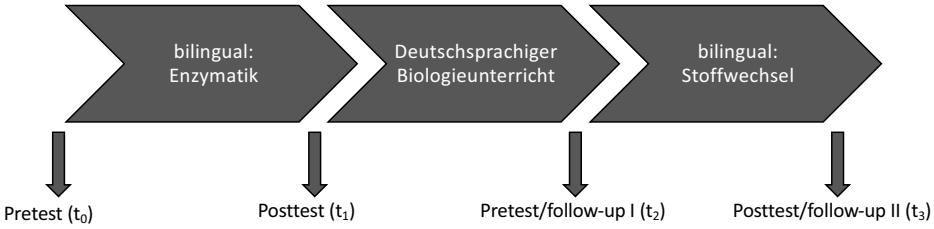

Abbildung 2: Ablauf der Studie.

Die gleiche Prozedur wurde mit der Kontrollgruppe durchgeführt, wobei hier der Unterschied darin bestand, dass die 83 Schüler (56,6 % Mädchen, Durchschnittsalter 15,82 Jahre) durchgängig bilingual unterrichtet wurden, und dies für sie keine Besonderheit darstellte. Die SchülerInnen kamen von zwei Schulen mit regulär etablierten bilingualen Zweigen, sodass diese SchülerInnengruppe durch die entsprechenden Aufnahmekriterien für das Unterrichtsmodell positiv selektiert waren. Der Unterrichtsinhalt sowie die Testzeitpunkte waren identisch mit denen der Testgruppe.

3.2 Testinstrument

Der Fragebogen bestand aus drei Teilbereichen, die Fragen zum Biologieunterricht, zum Englischunterricht und zum bilingualen Unterricht umfassten. Für die beiden Fächer wurden dabei Interesse, intrinsische und extrinsische Motivation abgefragt; bezüglich des Englischunterrichts wurden zudem Fragen nach Angst und Desinteresse gestellt. Im Kontext des bilingualen Unterrichts sollten die SchülerInnen eine Einschätzung ihrer Selbstwirksamkeit vornehmen (Ohlberger & Wegner, 2017, S. 157). Für jede Antwort stand den SchülerInnen eine sechsstufige Likert-Skala zur Verfügung.

3.3 Fragestellung und Hypothesen

Der Grundgedanke des Projekts bestand darin, zu überprüfen, ob die positiven Veränderungen, die für SchülerInnen in bilingualen Zweigen festgestellt wurden, sich auch in temporären bilingualen Modulen replizieren lassen würden. Dies würde zum einen den Aufwand der Einrichtung eines bilingualen Zweigs an Schulen umgehen und somit mehr SchülerInnen, und vor allem nicht bewusst ausgewählten SchülerInnen, die Vorteile dieses Unterrichtsmodells zuteilwerden lassen. Abgesehen von den vielfach belegten inhaltlichen und sprachlichen Zugewinnen der bilingualen SchülerInnen sollte der Fokus hier auf den affektiven Vorteilen liegen. Dies bedeutet, dass man durch die Kombination der Fächer Biologie und Englisch davon ausgegangen ist, dass SchülerInnen mit weniger Begeisterung für eines der Fächer mehr Motivation für das Fach aufbringen würden, sobald es kombiniert mit einem Fach unterrichtet wird, welches sie eher mögen. Auch bei gänzlich uninteressierten SchülerInnen könnte man vermuten, dass die „Neuerung“ im Biologieunterricht eine Veränderung ihrer Einstellung zu einem der beiden Fächer nach sich ziehen würde.

Somit ergibt sich als Frage: Wodurch lassen sich die Englisch- und Biologieneigung nach Teilnahme an zwei bilingualen Modulen beeinflussen?

Es wird erwartet, dass sich ein Aufenthalt im englischsprachigen Ausland, (sehr) gute Englischnoten, eine (sehr) hohe Englischneigung vor Beginn der bilingualen Module, hohe Werte bei der extrinsischen Motivation für Englisch, ein geringer Grad an Englischangst und -desinteresse sowie hohe Selbstwirksamkeitserwartungen positiv auf die Englischneigung nach dem zweiten Modul auswirkt. Für eine hohe Biologieneigung werden positive Einflüsse insbesondere durch (sehr) gute Biologienoten, eine (sehr) hohe Biologieneigung vor Beginn der bilingualen Module, ein geringer Grad an Englischangst und -desinteresse sowie hohe Selbstwirksamkeitserwartungen antizipiert.

3.4 Datenauswertung

Nach Eingabe der Fragebogenergebnisse in IBM SPSS 24.0 wurden durch eine Reliabilitäts- und eine explorative Faktorenanalyse die Items bestätigt, die ein Konstrukt abbilden. Zur einfacheren Auswertung wurden somit Konstruktmittelwerte aus den entsprechenden Items berechnet. Wegen der inhaltlichen Nähe der Konstrukte *Interesse* und *intrinsische Motivation* wurden die beiden Mittelwerte erneut zur Indexvariable *Neigung* pro Fach (Englisch und Biologie) zusammengefasst.

Diese Indexvariable war die Grundlage für eine weitere fachliche Kategorisierung der SchülerInnen in *biologiegeneigt*, *englischgeneigt*, *doppeltgeneigt* oder *ungeneigt*. Dazu wurde die Methode der visuellen Klassierung in SPSS genutzt. Somit konnte eine weitere *subgroup*-Analyse aufgrund der fachlichen Neigung durchgeführt werden.

Um die vorliegenden Hypothesen zu untersuchen, wurden zwei multiple Regressionsanalysen mit Rückwärtsmethode gerechnet. Somit konnten getrennt voneinander die Einflussgrößen der Biologieneigung und der Englischneigung zum Zeitpunkt t_3 bewertet werden. Im ersten Modell wurden als Prädiktoren für die Englischneigung die Konstrukte *Extrinsische Motivation Englisch* und *Biologie* (t_0, t_1, t_2), *Angst Englisch* (t_0, t_1, t_2), *Desinteresse Englisch* (t_0, t_1, t_2), *Selbstwirksamkeit* (t_0, t_1, t_2), die Indexvariablen *Englisch-* und *Biologieneigung* (t_0, t_1, t_2) sowie die Variablen *Geschlecht*, *Aufenthalt im englischsprachigen Ausland* und die *Englisch-* und *Biologienote* verwendet. Das zweite Modell zur Vorhersage der Biologieneigung beinhaltete als Prädiktoren *Extrinsische Motivation Biologie* und *Englisch* (t_0, t_1, t_2), *Angst Englisch* (t_0, t_1, t_2), *Desinteresse Englisch* (t_0, t_1, t_2), *Selbstwirksamkeit* (t_0, t_1, t_2), die Indexvariablen *Biologie-* und *Englischneigung* (t_0, t_1, t_2) sowie die Variablen *Geschlecht*, *Aufenthalt im englischsprachigen Ausland* und die *Englisch-* und *Biologienote*.

4. Ergebnisse

Das Modell zur Vorhersage der Englischneigung konnte nach Eliminierung irrelevanter Prädiktoren durch die Rückwärtsmethode eine Varianzaufklärung von 62,3 % durch sechs unabhängige Variablen erreichen, was einem mittleren Effekt entspricht (s. Tab. 2). Die Auswirkungen der vier sich als signifikant erwiesenen Variablen lassen sich wie folgt beschreiben: wenn die SchülerInnen im englischsprachigen Ausland waren, bewirkt dieser Umstand eine Steigerung der Englischneigung t_3 um 0,3 Punkte. Ein Anstieg der Englischneigung um einen Punkt zum Zeitpunkt t_2 bewirkt einen Anstieg der Englischneigung t_3 um 0,6 Punkte. Ein Punkt Anstieg in der Selbstwirksamkeit t_2 bedeutet eine Absenkung der Englischneigung t_3 um 0,1 Punkte, während ein Anstieg von 0,1 Punkten erreicht wird, wenn die Biologieneigung t_0 um einen Punkt zunimmt.

Bei einem schrittweisen Einfluss der Prädiktoren in das Modell erwiesen sich nur zwei Prädiktoren, nämlich Englischneigung t_2 und Auslandsaufenthalt als relevant, jedoch verringert sich damit die Modellgüte auf knapp 60 %.

Tabelle 2: Modell zur Vorhersage der Englischneigung zum Zeitpunkt t_3.

Prädiktoren	B	Std. β	T	Sig.
(Konstante)	1.030 (0.275 , 1.786)		2.699	.008
Biologieneigung t_0	0.139 (0.025 , 0.254)	0.154	2.418	.017
Englischneigung t_2	0.689 (0.571 , 0.807)	0.746	11.524	.000
Selbstwirksamkeit t_2	-0.138 (-0.255 , -0.020)	-0.147	-2.323	.022
Angst Englisch t_1	-0.143 (-0.289 , 0,003)	-0.191	-1.934	.055
Angst Englisch t_2	0.139 (-0.006 , 0.285)	0.182	1.902	.059
Aufenthalt im engl. Ausland	0.344 (0.080 , 0.609)	0.147	2.576	.011
R^2	.641			
R^2_{korr}	.623			

Das Modell zur Vorhersage der Biologieneigung konnte nach Eliminierung irrelevanter Prädiktoren durch die Rückwärtsmethode eine Varianzaufklärung von 75,2 % durch sechs unabhängige Variablen erreichen, was einem mittleren bis großen Effekt entspricht (s. Tab. 3). Die Auswirkungen der fünf sich als signifikant erwiesenen Variablen lassen sich wie folgt beschreiben: wenn die Biologieneigung t_2 um einen Punkt zunimmt, steigt dadurch die Biologieneigung beim nächsten Testzeitpunkt t_3 um 0,5 Punkte. Den nächstgrößeren Einfluss hat die Biologieneigung t_o, denn bei einer einstufigen Erhöhung dieses Werts kommt es zu einem Anstieg der Biologieneigung t_3 um 0,3 Punkte. Im gleichen Maße verantwortlich für einen Anstieg in der Biologieneigung t_3 um 0,1 Punkte sind Englischneigung t_1, Desinteresse Englisch t_1, extrinsische Motivation Biologie t_o und t_1.

Bei einem schrittweisen Einfluss der Prädiktoren in das Modell erwiesen sich nur zwei Prädiktoren, nämlich die Biologieneigung zu den Zeitpunkten t_o und t_2 als relevant; dabei ändert sich die Modellgüte kaum.

Tabelle 3: Modell zur Vorhersage der Biologieneigung zum Zeitpunkt t_3.

Prädiktoren	B	Std. β	T	Sig.
(Konstante)	-1.064 (-1.874 , -0.254)		-2.601	0.010
Biologieneigung t_0	0.410 (0.255 , 0.565)	0.356	5.234	0.000
Biologieneigung t_2	0.588 (0.448 , 0.729)	0.556	8.316	0.000
Englischneigung t_1	0.217 (0.084 , 0.351)	0.181	3.227	0.002
Extr. Mot. Biologie t_0	-0.191 (-0.351 , -0.030)	-0.166	-2.353	0.020
Extr. Mot. Biologie t_1	0.132 (-0.018 , 0.282)	0.119	1.740	0.084
Desinteresse Englisch t_1	0.243 (0.062 , 0.423)	0.144	2.663	0.009
R^2	.764			
R^2_{korr}	.752			

5. Diskussion

Durch die Regressionsanalysen konnten einige besonders wichtige Faktoren zur Vorhersage einer gesteigerten Englisch- bzw. Biologieneigung herausgearbeitet werden. Um eine positive Veränderung der Fachneigungen nach zwei bilingualen Modulen herbeizuführen, war für Englisch insbesondere die Englischneigung vor dem zweiten Modul (t_2) sowie ein längerer Aufenthalt im englischsprachigen Ausland ausschlaggebend.

Mit einem steigenden Desinteresse für Englisch geht ein Anstieg der Biologieneigung einher; positive Werte werden aber noch stärker durch die Biologieneigung zu früheren Zeitpunkten (t_o und t_2) beeinflusst.

SchülerInnentypen mit einem bestimmten Set an Eigenschaften zu beschreiben, für die sich bilinguale Module hinsichtlich einer Neigungssteigerung anbieten, ist jedoch schwer umzusetzen. Es hat sich aber gezeigt, dass Auslandserfahrungen auf die Neigung zur Sprache verständlicherweise einen positiven Einfluss haben. Das wird sich zum einen durch die sprachlichen Fähigkeiten begründen lassen, andererseits aber auch durch die kulturelle „Affinität“ zur Zielsprache und zum Zielland. Ein Desinteresse an der Sprache begünstigt die Neigung für Biologie, da es nicht selten der Fall ist, dass SchülerInnen eher naturwissenschaftlich oder eher sprachlich orientiert sind, und somit negativere Einstellungen für das eine Fach mit positiveren Einstellungen zum anderen Fach korrelieren. Was für beide Fächer gezeigt werden konnte, ist die Bedeutsamkeit der bereits vorhandenen Einstellung zum Fach. In beiden Modellen waren die Englisch- bzw. Biologieneigung unmit-

telbar vor dem zweiten Modul die stärksten Prädiktoren für die jeweilige Neigung nach Beendigung des zweiten Moduls. Da sich die Neigung aus den Konstrukten *intrinsische Motivation* und *Interesse* zusammensetzte, ist dies auch damit zu erklären, dass diese motivationalen Merkmale sehr tief in der Lernerpersönlichkeit verankert sind und eine kurzzeitige Intervention nicht zu tiefgreifenden Veränderungen führt (Riemer, 2016, S. 266f.; Möller, Hohenstein, Fleckenstein & Baumert, 2017, S. 38).

Entgegen der vorigen Erwartungen haben sich Einflüsse durch Geschlecht, Schulnoten und extrinsische Motivation als nicht besonders stark erwiesen. Erfreulich ist dies insofern, dass man mit bilingualem Unterricht also offensichtlich weder Mädchen noch Jungen bevorteilt und das Konzept für SchülerInnen aller Leistungsstufen geeignet scheint.

6. Ausblick

Obwohl bilingualer Unterricht im Kontext deutscher Schulen mittlerweile gut beforscht ist, stehen noch einige Fragen, insbesondere zur Effektivität bilingualer Module, zur Beantwortung aus. Die Modulform stellt definitiv einen Anfang dar, um bilingualen Unterricht gerechterweise allen SchülerInnen ohne Selektion zugutekommen zu lassen. Bewusst oder unbewusst kann so Begabungsförderung im Sachfach sowie in der Fremdsprache erfolgen, sofern bilingualer Unterricht von qualifizierten Lehrkräften und auf die Lerngruppe angepasst durchgeführt wird. Viele Einzelstudien haben eine positive Leistungsentwicklung auf sprachlicher und fachlicher Ebene nachgewiesen, vermehrt jedoch im Kontext bilingualer Züge bzw. Profilklassen (z. B. Dalton-Puffer, 2007; Zydatiß, 2007; Lamsfuß-Schenk, 2008; Osterhage, 2009; Dallinger, Jonkmann, Hollm & Fiege, 2016). Als nächster Schritt stände deshalb eine Erforschung dieser Desiderata auch in bilingualen Modulen an, um schlussendlich einschätzen zu können, ob sich bilingualer Unterricht für die große Bandbreite an SchülerInnen anbietet, oder Einschränkungen bei der Zulassung von SchülerInnen durchaus legitim sind.

Förderhinweis
Dieses Projekt wird im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JA1608 gefördert.

Literatur

Dallinger, S., Jonkmann, K., Hollm, J. & Fiege, C. (2016). The Effect of Content and Language Integrated Learning on Students' English and History Competences – Killing Two Birds with One Stone? *Learning and Instruction*, *41,* 23–31. DOI: https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2015.09.003

Dalton-Puffer, C. (2007). *Discourse in Content and Language Integrated (CLIL) classrooms*. Amsterdam: Johan Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/lllt.20

Daniels, Z. (2008). *Entwicklung schulischer Interessen im Jugendalter*. Münster: Waxmann.

Feng, X., Wang, J.-L. & Rost, D. H. (2018). Akademische Selbstkonzepte und akademische Selbstwirksamkeiten: Interdependenzen und Beziehungen zu schulischen Leistungen. *Zeitschrift für pädagogische Psychologie, 32*, 23–38. DOI: https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000218

Fuchs, S. (2013). *Geschlechtsunterschiede bei motivationalen Faktoren im Kontext des Englischunterrichts: eine empirische Studie zu Motivation, Selbstkonzept und Interesse im Fach Englisch in der Sekundarstufe I*. Frankfurt a. M.: Peter Lang. DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-653-03869-9

Gardner, P. (1998). The Development of Males' and Females' Interests in Science and Technology. In L. Hoffmann, A. Krapp, K. A. Renninger & J. Baumert (Hrsg.), *Interest and learning. Proceedings of the Seeon Conference on Interest and Gender* (S. 41–57). Kiel: IPN.

Gebhard, U., Höttecke, D. & Rehm, M. (2017). *Pädagogik der Naturwissenschaften. Ein Studienbuch*. Wiesbaden: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-19546-9

Genesee, F. (1987). *Learning through two languages: Studies of immersion and bilingual education*. Rowley, MA: Newbury House.

Hannover, B. (1998). The Development of Self-Concept and Interests. In L. Hoffmann, A. Krapp, K. A. Renninger & J. Baumert (Hrsg.), *Interest and learning. Proceedings of the Seeon Conference on Interest and Gender* (S. 105–125). Kiel: IPN.

Kampshoff, M. (2007). *Geschlechterdifferenz und Schulleistung: Deutsche und englische Studien im Vergleich*. Wiesbaden: Springer.

Keller, C. (1998). *Geschlechterdifferenzen in der Mathematik: Geschlechterdifferenzen in der Mathematik: Prüfung von Erklärungsansätzen.* Zürich: Zentralstelle der Studentenschaft.

KMK (2013). *Bericht „Konzepte für den bilingualen Unterricht – Erfahrungsbericht und Vorschläge zur Weiterentwicklung".* Beschluss vom 17.10.2013. Abgerufen von http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen/beschluesse/2013/2011017-Konzepte-bilingualer-Unterricht.pdf [27.01.2020].

Kobayashi, Y. (2002). The Role of Gender in Foreign Language Learning Attitudes: Japanese female students' attitudes towards English learning. *Gender and Education*, *14(2),* 181–197. DOI: https://doi.org/10.1080/09540250220133021

Krechel, H.-L. (2003). Bilingual Modules: Flexible Formen bilingualen Lehrens und Lernens. In M. Wildhage (Hrsg.), *Praxis des bilingualen Unterrichts* (S. 194–216). Berlin: Cornelsen Scriptor.

Lamsfuß-Schenk, S. (2008). *Fremdverstehen im bilingualen Geschichtsunterricht: eine Fallstudie.* Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Lazarides, R. (2011). Die Bedeutung von Freunden und Fachnote für das schulfachspezifische Interesse bei Mädchen und Jungen. In A. Ittel, H. Merkens & L. Stecher (Hrsg.), *Jahrbuch Jugendforschung* (S. 157–178). Wiesbaden: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-93116-6_6

MacIntyre, P. (2017). An Overview of Language Anxiety Research and Trends in its Development. In C. Gkonou, M. Daubney & J.-M. Dewaele (Hrsg.), *New Insights into Language Anxiety – Theory, Research and Educational Implications* (S. 11–30). Bristol: Multilingual Matters. DOI: https://doi.org/10.21832/9781783097722-003

Möller, J., Hohenstein, F., Fleckenstein, J. & Baumert, J. (2017). Formen und Effekte des Fremdsprachenerwerbs und der bilingualen Beschulung. In J. Möller, F. Hohenstein, J. Fleckenstein, O. Köller & J. Baumert (Hrsg.), *Erfolgreich integrieren – die Staatliche Europa-Schule Berlin* (S. 25–48). Münster: Waxmann.

MSW NRW (2011). *Bilingualer Unterricht in Nordrhein-Westfalen*. Abgerufen von https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/Lernbereiche-und-Faecher/Fremdsprachen/Bilingualer-Unterricht/Kontext/Broschuere_Bilinguale-Unterricht-in-NRW.pdf [27.01.2020].

Ohlberger, S. & Wegner, C. (2017). Motivational Changes due to the Implementation of a Bilingual Module in Biology. *Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics, 21*(2), 149–176.

Osterhage, S. (2009). Sachfachkönnen (scientific literacy) bilingual und monolingual unterrichteter Biologieschüler: ein Kompetenzvergleich. In D. Caspari, W. Hallet, A. Wegner & W. Zydatiß (Hrsg.), *Bilingualer Unterricht macht Schule: Beiträge aus der Praxisforschung* (S. 41–50). Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Piniel, K. & Csizér, K. (2013). L2 motivation, anxiety and self-efficacy: The interrelationsship of individual variables in the secondary school context. *Studies in Second Language Learning and Teaching, 3(4),* 523–550. DOI: https://doi.org/10.14746/ssllt.2013.3.4.5

Riemer, C. (2016). Affektive Faktoren. In E. Burwitz-Melzer, G. Mehlhorn, C. Riemer, K.-R. Bausch & H.-J. Krumm (Hrsg.), *Handbuch Fremdsprachenunterricht* (6. Aufl., S. 266–271). Tübingen: A. Francke Verlag.

Rumlich, D. (2016). *Evaluating Bilingual Education in Germany.* Frankfurt a. M.: Peter Lang. DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-653-06460-5

Stanat, P. & Bergann, S. (2009). Geschlechtsbezogene Disparitäten in der Bildung. In R. Tippelt & B. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch der Bildungsforschung* (2. Auflage, S. 513–528). Wiesbaden: VS.

Steuer, L. (2014). *Gender und Diversity in MINT-Fächern – Ursachen des Diversity Mangels*. Wiesbaden: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-08150-8

Sylvén, L. K. & Thompson, A. S. (2015). Language learning motivation and CLIL: Is there a connection? *Journal of Immersion and Content-Based Language Education*, *3*(1), 28–50. DOI: https://doi.org/10.1075/jicb.3.1.02syl

Zydatiß, W. (2007). *Deutsch-Englische Züge in Berlin (DEZIBEL). Eine Evaluation des bilingualen Sachfachunterrichts an Gymnasien; Kontext Kompetenzen Konsequenzen*. Frankfurt a. M.: Peter Lang.